

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6. Разработка телеграм-бота для оповещения о протечке воды

Цель работы: научиться передавать данные с помощью Телеграм-бота и разработать систему оповещения о протечке воды.

Задача: разработать программно-аппаратный комплекс на базе контроллера ЙоТик 32, отвечающий следующим функциональным требованиям:

— датчик протечки воды откалиброван и выдаёт значения от 0 до 100, где 0 — сухое состояние, 100 — полное погружение в воду.

— при превышении значения датчика порога 50 единиц микроконтроллер через Телеграм-бота отправляет *одно* личное сообщение о возникновении протечки.

Оборудование:

- отладочная плата ЙоТик с микроконтроллером;
- плата расширения;
- модуль датчика протечки воды;
- соединительный провод с разъёмами;
- точка доступа Wi-Fi;
- кабель USB – micro-USB;

Порядок выполнения работы

1. Подготовка рабочего места.

Проверьте подключение отладочной платы к компьютеру, работоспособность точки доступа Wi-Fi и наличие стабильного интернет-соединения. Убедитесь, что все необходимые компоненты (модуль датчика, провода, плата расширения) находятся на рабочем столе.

2. Сборка лабораторной установки.

Соберите лабораторную установку согласно приведённой схеме (рис. 1). Все манипуляции с подключением и отключением оборудования производите только при отключённом питании платы ЙоТик. Визуально проверьте соответствие всех соединений схеме. Убедитесь, что разъёмы надёжно зафиксированы, контакты не замкнуты случайными перемычками, а плата расширения установлена ровно.

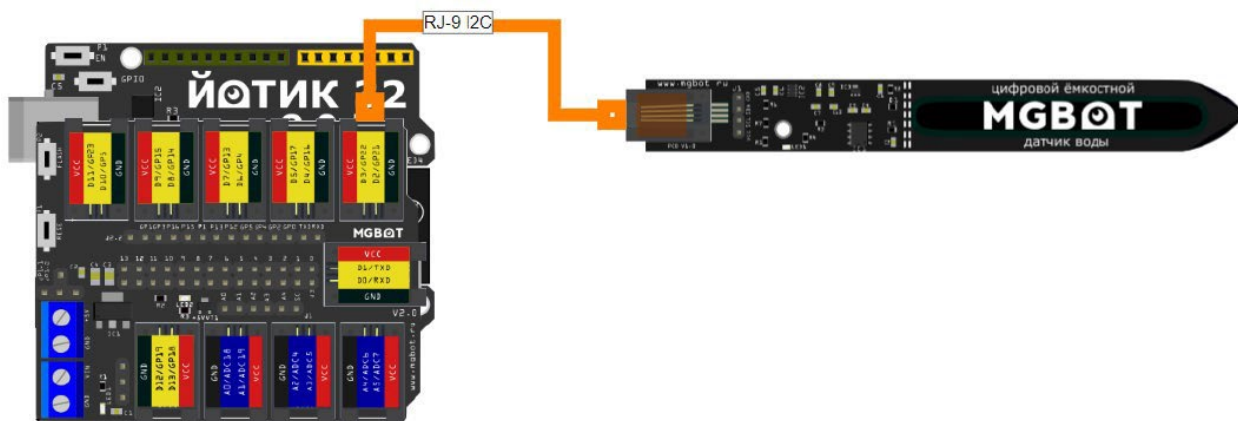


Рисунок 1. Схема подключения датчика протечки воды MGS

3. **Подключение датчика протечки воды.** При отключённом питании подключите модуль датчика протечки воды к плате расширения в соответствии со схемой. Проверьте полярность и целостность соединительных проводов.

4. **Подключение платы к компьютеру.** Подключите плату ЙоТик 32 к компьютеру с помощью USB- кабеля. Запустите среду разработки Arduino IDE и создайте новый скетч. Убедитесь, что плата определилась в системе и выбрана правильная модель в настройках среды.

5. **Изучение документации и калибровка датчика.** Изучите техническую документацию на модуль датчика протечки воды. Установите необходимую библиотеку для работы с датчиком и выполните калибровку по инструкции. Добейтесь вывода значений от 0 (сухое состояние) до 100 (полное погружение).

6. **Установка библиотек для работы с Telegram.** Через окно управления библиотеками Arduino IDE установите библиотеку UniversalTelegramBot (автор ...). Вместе с ней автоматически установятся все зависимые библиотеки. Проверьте успешность установки в списке подключенных библиотек.

7. **Создание Telegram-бота через BotFather.** Откройте приложение Telegram (рис.2). В строке поиска найдите официального бота @BotFather и перейдите в чат с ним. Нажмите кнопку «Начать» или введите команду /start. Выберите команду /newbot (можно просто нажать на неё в подсказке).

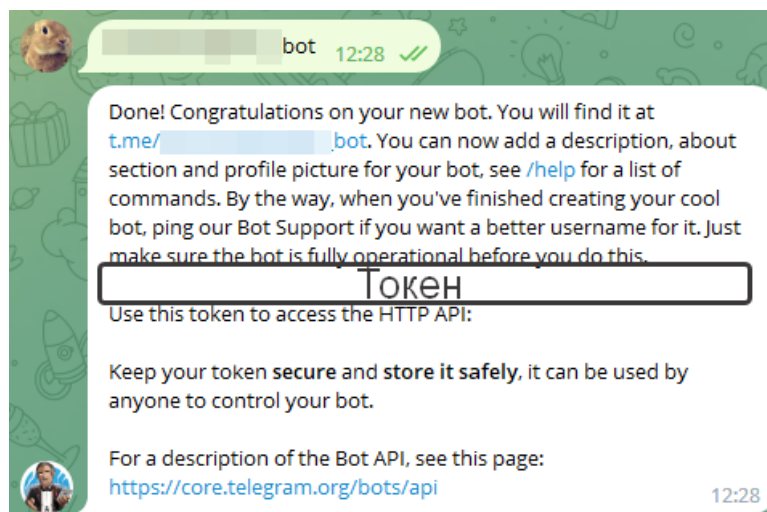


Рисунок 2. Создание бота

8. **Присвоение имени боту.** Придумайте публичное имя для нового бота (например, WaterAlert_Test) и имя для отображения. Дождитесь сообщения о создании бота. Сохраните полученный токен — специальный ключ, с помощью которого бот подключается к сторонним сервисам. Токен так же важен, как пароль, его нельзя никому показывать.

Найдите созданного бота в Telegram по его публичному имени и нажмите кнопку «Начать» (или /start). Убедитесь, что бот отвечает и чат активен.

9. **Получение идентификатора чата (chat ID).** Определите свой chat ID — уникальный числовой идентификатор чата, на который бот будет отправлять сообщения. Воспользуйтесь отладочными средствами или специальным ботом, чтобы узнать ID.

10. **Открытие примера из библиотеки.** В Arduino IDE откройте пример: *Файл → Примеры → UniversalTelegramBot → ESP32 → SendMessageFromEvent*. Сохраните скетч в свою рабочую директорию командой *Файл → Сохранить как...*, задав понятное имя.

11. **Изучение структуры примера.** Разберитесь в коде примера. Найдите переменную для chat ID и места, где происходит отправка сообщений. Обратите внимание, как подключается Wi-Fi и инициализируется бот.

12. **Модификация скетча под задание.** Реализуйте логику работы системы согласно функциональным требованиям:

- опрос откалиброванного датчика протечки;
- при превышении значения 50 единиц должна происходить отправка одного личного сообщения. Предусмотрите, чтобы после отправки уведомления повторные сообщения не отправлялись до изменения состояния датчика (например, пока он не высохнет и снова не станет влажным).

13. **Загрузка скетча на плату.** Подключите плату (если была отключена), проверьте выбор порта и платы в среде разработки. Загрузите модифицированный скетч на отладочную плату Йотик 32. Дождитесь завершения загрузки без ошибок.

14. **Проверка системы на соответствие требованиям.** Проведите испытания согласно заданию: в сухом состоянии датчика сообщения не отправляются, при превышении порога 50 — приходит ровно одно сообщение. При необходимости проведите отладку и внесите исправления.

15. **Фиксация результатов отладки.** Убедитесь, что система стабильна и соответствует всем функциональным требованиям. Запишите в отчёт полученный chat ID (без токена), схему подключения и настройки калибровки.

16. **Удаление токена из скетча и завершение работы.** По окончании работы обязательно удалите токен бота из скетча! Сохраните скетч без токена (или с закомментированной строкой). Загрузите на плату исправленный скетч, чтобы токен не остался в памяти устройства. Сдайте оборудование лаборанту.

Дополнительное задание (выполняется по указанию преподавателя):

18. **Реализация команд управления через Telegram.** Создайте новый скетч (или расширьте существующий), добавив обработку входящих команд от бота:

- /s_on — включает сигнализацию (контроль протечки) и встроенный светодиод на плате;

- /s_off — выключает сигнализацию и встроенный светодиод;
- /read — отправляет текущее значение датчика;
- /th <число> — задаёт новый порог срабатывания;
- /status — выводит сводку: порог, текущая

влажность, состояние тревоги.

19. Проверка работы дополнительных команд. Загрузите доработанный скетч на плату. Убедитесь, что все пять команд обрабатываются корректно и отвечают в чат.

20. Финальное удаление токена и сдача оборудования. Снова удалите токен из финального скетча. Загрузите на плату версию без токена или стандартную пустую прошивку. Приведите в порядок рабочее место, отключите оборудование и верните лаборанту весь комплект.